

Отчёт по домашнему заданию №3

Анализ трафика в Wireshark

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	MAC-адресация	6
2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	8
2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	16
2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	21
3	Вывод	25

Список иллюстраций

2.1	Просмотр параметров сетевого подключения и проверка доступности шлюза	6
2.2	Определение MAC-адресов компьютера и маршрутизатора в Wireshark	7
2.3	Анализ ICMP Echo Reply от шлюза	10
2.4	Анализ ARP Request от маршрутизатора	11
2.5	Анализ ARP Reply от компьютера	11
2.6	Проверка доступности www.yandex.ru	12
2.7	ICMP Echo Request к удалённому узлу	13
2.8	ICMP Echo Reply от удалённого узла	14
2.9	ARP Request при обмене данными с удалённым узлом	15
2.10	ARP Reply при обмене данными с удалённым узлом	15
2.11	Анализ HTTP GET-запроса и TCP-сегмента	17
2.12	Анализ HTTP-ответа и TCP-сегментов	18
2.13	Анализ DNS-запроса по протоколу UDP	19
2.14	Анализ DNS-ответа по протоколу UDP	20
2.15	Отсутствие пакетов QUIC в выполненном захвате	20
2.16	Передача TLS 1.2 поверх TCP-порта 443	21
2.17	Анализ TCP handshake по пакетам SYN, SYN-ACK и ACK	23
2.18	График потока TCP-соединений в Wireshark	24

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 MAC-адресация

Для определения параметров текущего сетевого подключения использую команду `ipconfig` в Windows. В выводе для активного адаптера беспроводной сети отображаются основные параметры сетевого уровня: локальный IPv6-адрес канала, IPv4-адрес, маска подсети и основной шлюз. Активному сетевому интерфейсу назначен IPv4-адрес 192.168.1.69, маска подсети 255.255.255.0, что соответствует префиксу /24, а в качестве основного шлюза используется адрес 192.168.1.1 (см. рис. Рисунок 2.1).

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::da3b:4057:9ef4:1e28%6
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.69
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
PS D:\work\emcikunova\vagrant>
PS D:\work\emcikunova\vagrant> ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
PS D:\work\emcikunova\vagrant> |
```

Рисунок 2.1: Просмотр параметров сетевого подключения и проверка доступности шлюза

Команда `ipconfig` без дополнительных параметров выводит краткие сведения о сетевых интерфейсах. Для получения расширенной информации

использую команду `ipconfig /all`. В расширенном выводе дополнительно доступны описание сетевого адаптера, физический MAC-адрес, состояние DHCP, адрес DHCP-сервера, DNS-серверы, DNS-суффикс, параметры IPv6 и сведения об аренде IP-адреса. Для активного беспроводного интерфейса физический адрес имеет значение F8-FE-5E-6F-7B-EC.

Полученный MAC-адрес также наблюдаю непосредственно в захваченных Wireshark кадрах. В заголовке Ethernet II сетевой интерфейс компьютера определяется как Intel_6f:7b:ec, а его полный адрес равен f8:fe:5e:6f:7b:ec. MAC-адрес второго участника локального соединения — маршрутизатора — равен c8:7f:54:78:b6:f2 и определяется Wireshark как устройство ASUSTek (см. рис. Рисунок 2.2).

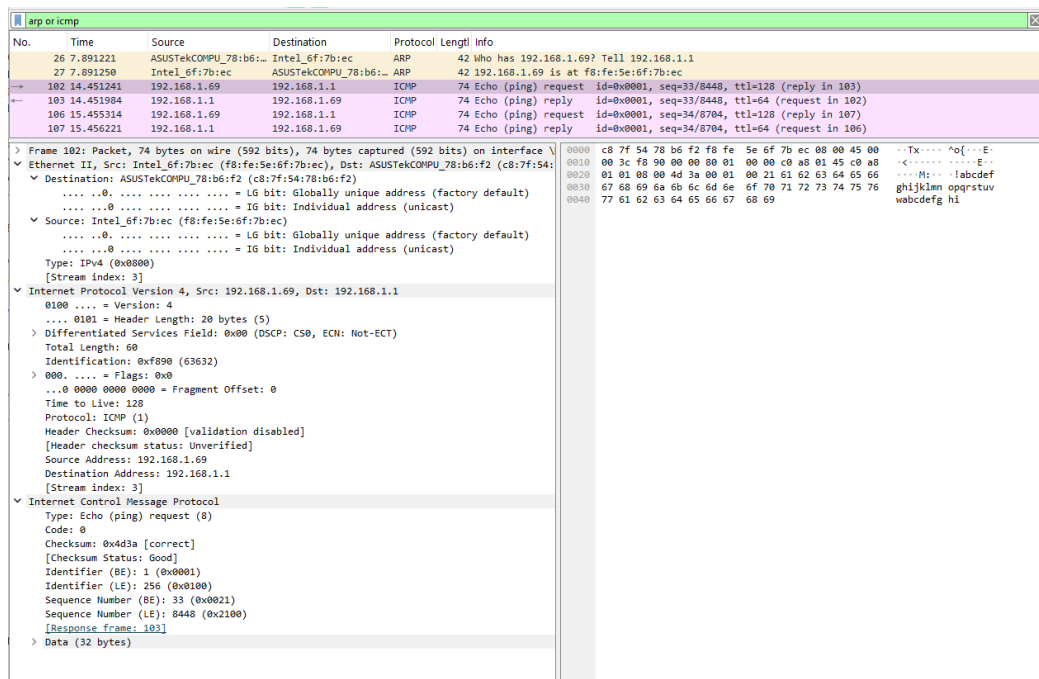


Рисунок 2.2: Определение MAC-адресов компьютера и маршрутизатора в Wireshark

MAC-адрес представляет собой 48-битное значение, состоящее из шести октетов. Для сетевого интерфейса компьютера используется адрес:

F8:FE:5E:6F:7B:EC

Первые 24 бита, то есть первые три октета F8:FE:5E, представляют собой идентификатор организации OUI и определяют производителя сетевого оборудования. Wireshark по этому значению определяет производителя как Intel. Последние 24 бита 6F:7B:EC идентифицируют конкретный сетевой интерфейс в пределах адресного пространства производителя.

Для определения типа MAC-адреса рассматриваю первый октет F8. В двоичном виде он имеет значение:

$$F8 = 11111000_2$$

Младший бит I/G равен 0, следовательно, адрес является индивидуальным, то есть unicast. Второй младший бит U/L также равен 0, поэтому адрес является глобально администрируемым, то есть назначенным производителем, а не сформированным локально программным обеспечением.

Для MAC-адреса маршрутизатора C8:7F:54:78:B6:F2 первый октет C8 имеет вид 11001000₂. Биты I/G и U/L также равны 0, поэтому MAC-адрес маршрутизатора является индивидуальным и глобально администрируемым.

2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Запускаю Wireshark и выбираю активный беспроводной сетевой интерфейс. В консоли определяю IP-адрес компьютера 192.168.1.69 и адрес основного шлюза 192.168.1.1. Для проверки соединения со шлюзом выполняю команду `ping 192.168.1.1`. Получаю четыре ответа, потери пакетов отсутствуют, а время ответа составляет не более 1 мс, что подтверждает доступность маршрутизатора в локальной сети (см. рис. Рисунок 2.1).

После выполнения `ping` останавливаю захват и применяю фильтр отображения:

```
arp or icmp
```

В списке остаются ARP- и ICMP-пакеты, относящиеся к определению адре-

сов канального уровня и проверке доступности шлюза.

Выбираю ICMP Echo Request от компьютера к шлюзу. Длина Ethernet-кадра составляет 74 байта, или 592 бита. Используется формат Ethernet II, а значение поля Type равно 0x0800, что обозначает передачу пакета IPv4. MAC-адрес источника равен f8:fe:5e:6f:7b:ec, а MAC-адрес назначения — c8:7f:54:78:b6:f2. Оба адреса являются индивидуальными и глобально администрируемыми. На сетевом уровне источник имеет IP-адрес 192.168.1.69, назначение — 192.168.1.1. ICMP-сообщение имеет тип 8, то есть Echo Request, и содержит 32 байта данных (см. рис. Рисунок 2.2).

Выбираю соответствующий ICMP Echo Reply. Длина кадра также равна 74 байтам, используется Ethernet II с типом IPv4 (0x0800). В ответном кадре адреса меняются местами: источником является маршрутизатор с MAC-адресом c8:7f:54:78:b6:f2, а получателем — компьютер с MAC-адресом f8:fe:5e:6f:7b:ec. На сетевом уровне пакет передаётся от 192.168.1.1 к 192.168.1.69. ICMP имеет тип 0, соответствующий Echo Reply. Для выбранной пары Wireshark показывает время ответа около 0,743 мс (см. рис. Рисунок 2.3).

arp or icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
26	7.891221	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
27	7.891250	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
→	102	14.451241	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (reply in 103)
→	103	14.451984	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=33/8448, ttl=64 (request in 102)
→	106	15.455314	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (reply in 107)
→	107	15.456221	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34/8704, ttl=64 (request in 106)

Frame 103: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF{...}

Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)

Destination: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)

...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 3]

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.69

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 60

Identification: 0x24e3 (9443)

> 0000 = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: ICMP (1)

Header Checksum: 0xd247 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 192.168.1.1

Destination Address: 192.168.1.69

[Stream index: 3]

Internet Control Message Protocol

Type: Echo (ping) reply (0)

Code: 0

Checksum: 0x553a [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence Number (BE): 33 (0x0021)

Sequence Number (LE): 8448 (0x2100)

[Request frame: 102]

[Response time: 0,743 ms]

> Data (32 bytes)

0000 f8 fe 5e 6f 7b ec c8 7f 54 78 b6 f2 08 00 45 00 --^o{... Tx...E:
0010 00 3c 24 e3 00 00 40 01 d2 47 c0 a8 01 01 c0 a8 --<\$...@: G.....
0020 01 45 00 00 55 3a 00 01 00 21 61 62 63 64 65 66 -E U: ..labcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklm opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabdefgh hi

Рисунок 2.3: Анализ ICMP Echo Reply от шлюза

Далее анализирую ARP-сообщения. В выбранном ARP Request маршрутизатор с IP-адресом 192.168.1.1 запрашивает сведения об узле 192.168.1.69. В заголовке Ethernet II источником является c8:7f:54:78:b6:f2, а назначением — f8:fe:5e:6f:7b:ec. Значение EtherType 0x0806 обозначает ARP. В самом ARP-заголовке аппаратный тип равен Ethernet (1), тип протокола — IPv4 (0x0800), длина аппаратного адреса — 6 байт, длина протокольного адреса — 4 байта, а поле Opcode имеет значение 1, то есть запрос. В поле Target MAC Address содержится 00:00:00:00:00:00, поскольку именно MAC-адрес узла 192.168.1.69 необходимо определить (см. рис. Рисунок 2.4).

В данном захвате Ethernet-кадр ARP-запроса передаётся непосредственно на MAC-адрес компьютера, а не на широковещательный ff:ff:ff:ff:ff:ff. Это возможно при обновлении или проверке уже существующей записи ARP-кэша, когда MAC-адрес узла на канальном уровне ранее был известен.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
26	7.891221	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
27	7.891250	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
102	14.451241	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (reply in 103)
103	14.451984	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=33/8448, ttl=64 (request in 102)
106	15.455314	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (reply in 107)
107	15.456221	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34/8704, ttl=64 (request in 106)

> Frame 26: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF{...}	0000	f8 fe 5e 6f 7b ec c8 7f 54 78 b6 f2 08 06 00 01	..Tx.....
Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)	0010	08 00 06 04 00 01 c8 7f 54 78 b6 f2 c0 a8 01 01	Tx.....
Destination: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)	0020	00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 45	E
Source: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)			
Type: ARP (0x0806)			
[Stream index: 3]			
Address Resolution Protocol (request)			
Hardware type: Ethernet (1)			
Protocol type: IPv4 (0x0800)			
Hardware size: 6			
Protocol size: 4			
Opcode: request (1)			
Sender MAC address: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)			
Sender IP address: 192.168.1.1			
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)			
Target IP address: 192.168.1.69			

Рисунок 2.4: Анализ ARP Request от маршрутизатора

В следующем кадре компьютер формирует ARP Reply. Поле Opcode принимает значение 2. Отправителем является узел 192.168.1.69 с MAC-адресом f8:fe:5e:6f:7b:ec, получателем — маршрутизатор 192.168.1.1 с MAC-адресом c8:7f:54:78:b6:f2. Длина кадра составляет 42 байта. Ответ сообщает маршрутизатору соответствие IP-адреса 192.168.1.69 физическому адресу f8:fe:5e:6f:7b:ec (см. рис. Рисунок 2.5).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
26	7.891221	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
27	7.891250	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
102	14.451241	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (reply in 103)
103	14.451984	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=33/8448, ttl=64 (request in 102)
106	15.455314	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (reply in 107)
107	15.456221	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34/8704, ttl=64 (request in 106)

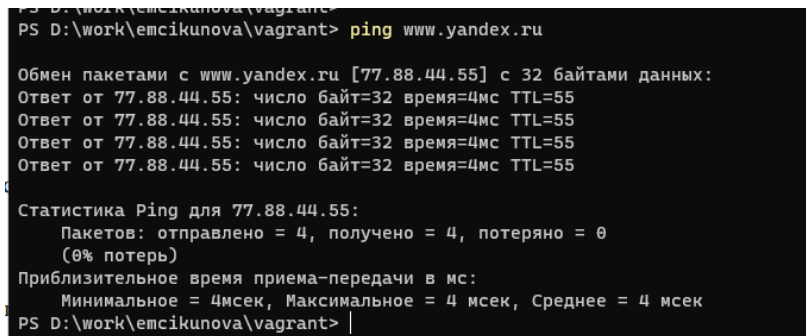
> Frame 27: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF{...}	0000	c8 7f 54 78 b6 f2 f8 fe 5e 6f 7b ec 08 06 00 01	..Tx.....
Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0010	08 00 06 04 00 02 f8 fe 5e 6f 7b ec c0 a8 01 45	Tx.....
Destination: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0020	c8 7f 54 78 b6 f2 c0 a8 01 01	Tx.....
Source: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)			
Type: ARP (0x0806)			
[Stream index: 3]			
Address Resolution Protocol (reply)			
Hardware type: Ethernet (1)			
Protocol type: IPv4 (0x0800)			
Hardware size: 6			
Protocol size: 4			
Opcode: reply (2)			
Sender MAC address: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)			
Sender IP address: 192.168.1.69			
Target MAC address: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)			
Target IP address: 192.168.1.1			

Рисунок 2.5: Анализ ARP Reply от компьютера

Начинаю новый захват трафика и выполняю проверку удалённого узла по доменному имени командой:

```
ping www.yandex.ru
```

Имя `www.yandex.ru` разрешается в IPv4-адрес `77.88.44.55`. Получаю четыре ответа с временем около 4–5 мс, потери отсутствуют. Значение TTL в ответах составляет 55 (см. рис. Рисунок 2.6).



```
PS D:\work\emcikunova\vagrant> ping www.yandex.ru

Обмен пакетами с www.yandex.ru [77.88.44.55] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=4мс TTL=55
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=4мс TTL=55
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=4мс TTL=55
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=4мс TTL=55

Статистика Ping для 77.88.44.55:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
              (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 4мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 4 мсек
PS D:\work\emcikunova\vagrant> |
```

Рисунок 2.6: Проверка доступности `www.yandex.ru`

В Wireshark выбираю ICMP Echo Request к адресу `77.88.44.55`. На сетевом уровне пакет имеет источник `192.168.1.69` и назначение `77.88.44.55`. При этом на канальном уровне MAC-адресом назначения является не MAC-адрес удалённого сервера, а MAC-адрес локального шлюза `c8:7f:54:78:b6:f2`. Это связано с тем, что `77.88.44.55` находится за пределами локальной сети `192.168.1.0/24`, поэтому компьютер передаёт Ethernet-кадр ближайшему маршрутизатору. MAC-адрес источника равен `f8:fe:5e:6f:7b:ec`. Длина кадра составляет 74 байта, а ICMP-сообщение имеет тип Echo Request (см. рис. Рисунок 2.7).

arp or icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	8.822211	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (reply in 14)
14	8.826988	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=37/9472, ttl=55 (request in 13)
15	9.837922	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (reply in 16)
16	9.842589	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=38/9728, ttl=55 (request in 15)
18	10.857392	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=39/9984, ttl=128 (reply in 19)
19	10.862078	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=39/9984, ttl=55 (request in 18)

>

Frame 13: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF{...}

>

Ethernet II, Src: Intel_GigabitEthernet_{f8:fe:5e:6f:7b:ec}, Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

>

Destination: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

>

Source: Intel_GigabitEthernet_{f8:fe:5e:6f:7b:ec}

>

Type: IPv4 (0x0800)

>

[Stream index: 3]

>

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.69, Dst: 77.88.44.55

>

0100 = Version: 4

>

... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

>

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

>

Total Length: 60

>

Identification: 0xcfc2c (53036)

>

000. = Flags: 0x0

>

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

>

Time to Live: 128

>

Protocol: ICMP (1)

>

Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]

>

[Header checksum status: Unverified]

>

Source Address: 192.168.1.69

>

Destination Address: 77.88.44.55

>

[Stream index: 6]

>

Internet Control Message Protocol

>

Type: Echo (ping) request (8)

>

Code: 0

>

Checksum: 0x4d36 [correct]

>

[Checksum Status: Good]

>

Identifier (BE): 1 (0x0001)

>

Identifier (LE): 256 (0x0100)

>

Sequence Number (BE): 37 (0x0025)

>

Sequence Number (LE): 9472 (0x2500)

>

[Response frame: 14]

>

Data (32 bytes)

Рисунок 2.7: ICMP Echo Request к удалённому узлу

В ответном кадре IP-адресом источника является удалённый узел 77.88.44.55, а адресом назначения — 192.168.1.69. Однако на канальном уровне источником кадра снова является локальный маршрутизатор c8:7f:54:78:b6:f2, поскольку именно он передаёт полученный из внешней сети IP-пакет компьютеру. Получателем Ethernet-кадра является f8:fe:5e:6f:7b:ec. ICMP имеет тип Echo Reply, длина кадра равна 74 байтам, а время ответа для выбранной пары составляет около 4,777 мс (см. рис. Рисунок 2.8).

arp or icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→	13 8.822211	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (reply in 14)
←	14 8.826988	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=37/9472, ttl=55 (request in 13)
	15 9.837922	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (reply in 16)
	16 9.842589	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=38/9728, ttl=55 (request in 15)
	18 10.857392	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=39/9984, ttl=128 (reply in 19)
	19 10.862078	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=39/9984, ttl=55 (request in 18)
> Frame 14: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF{...}						
> Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)						
Destination: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)						
... .. LG bit: Globally unique address (factory default)						
... .. IG bit: Individual address (unicast)						
> Source: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)						
... .. LG bit: Globally unique address (factory default)						
... .. IG bit: Individual address (unicast)						
Type: IPv4 (0x0800)						
[Stream index: 3]						
> Internet Protocol Version 4, Src: 77.88.44.55, Dst: 192.168.1.69						
0100 = Version: 4						
... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)						
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
Total Length: 60						
Identification: 0xcfc2c (53036)						
> 000. = Flags: 0x0						
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0						
Time to Live: 55						
Protocol: ICMP (1)						
Header Checksum: 0x7918 [validation disabled]						
[Header checksum status: Unverified]						
Source Address: 77.88.44.55						
Destination Address: 192.168.1.69						
[Stream index: 6]						
> Internet Control Message Protocol						
Type: Echo (ping) reply (0)						
Code: 0						
Checksum: 0x5536 [correct]						
[Checksum Status: Good]						
Identifier (BE): 1 (0x0001)						
Identifier (LE): 256 (0x0100)						
Sequence Number (BE): 37 (0x0025)						
Sequence Number (LE): 9472 (0x2500)						
<u>[Request frame: 13]</u>						
[Response time: 4,777 ms]						
> Data (32 bytes)						

Рисунок 2.8: ICMP Echo Reply от удалённого узла

В том же захвате наблюдаю повторный обмен ARP между маршрутизатором и компьютером. Маршрутизатор 192.168.1.1 отправляет ARP Request для адреса 192.168.1.69. Источником Ethernet-кадра является c8:7f:54:78:b6:f2, а назначением — f8:fe:5e:6f:7b:ec (см. рис. Рисунок 2.9).

arp or icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	10.862078	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=39/9984, ttl=55 (request in 18)
21	11.864982	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=40/10240, ttl=128 (reply in 22)
22	11.869613	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=40/10240, ttl=55 (request in 21)
24	14.034937	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
25	14.034950	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
27	16.381393	e2:3c:4b:22:1e:5e	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.148

> Frame 24: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 10	0000	f8 fe 5e 6f 7b ec c8 7f 54 78 b6 f2 08 06 00 01	...	0x{...
▼ Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)	0010	08 00 06 04 00 01 c8 7f 54 78 b6 f2 c0 a8 01 01		
Destination: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)	0020	00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 45		
... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)				
... .. = IG bit: Individual address (unicast)				
Source: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)				
... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)				
... .. = IG bit: Individual address (unicast)				
Type: ARP (0x0806)				
[Stream index: 3]				
▼ Address Resolution Protocol (request)				
Hardware type: Ethernet (1)				
Protocol type: IPv4 (0x0800)				
Hardware size: 6				
Protocol size: 4				
Opcode: request (1)				
Sender MAC address: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)				
Sender IP address: 192.168.1.1				
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)				
Target IP address: 192.168.1.69				

Рисунок 2.9: ARP Request при обмене данными с удалённым узлом

Компьютер отвечает ARP Reply, сообщая маршрутизатору, что IP-адресу 192.168.1.69 соответствует MAC-адрес f8:fe:5e:6f:7b:ec. В Ethernet II источником становится компьютер, а получателем — маршрутизатор (см. рис. Рисунок 2.10).

arp or icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	10.862078	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=39/9984, ttl=55 (request in 18)
21	11.864982	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=40/10240, ttl=128 (reply in 22)
22	11.869613	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=40/10240, ttl=55 (request in 21)
24	14.034937	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
25	14.034950	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
27	16.381393	e2:3c:4b:22:1e:5e	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.148

> Frame 25: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 10	0000	c8 7f 54 78 b6 f2 f8 fe 5e 6f 7b ec 08 06 00 01	...	..Tx:...
▼ Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0010	08 00 06 04 00 02 f8 fe 5e 6f 7b ec c8 0a 01 45		
Destination: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0020	c8 7f 54 78 b6 f2 c0 a8 01 01		..Tx:...
... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)				
... .. = IG bit: Individual address (unicast)				
Source: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)				
... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)				
... .. = IG bit: Individual address (unicast)				
Type: ARP (0x0806)				
[Stream index: 3]				
▼ Address Resolution Protocol (reply)				
Hardware type: Ethernet (1)				
Protocol type: IPv4 (0x0800)				
Hardware size: 6				
Protocol size: 4				
Opcode: reply (2)				
Sender MAC address: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)				
Sender IP address: 192.168.1.69				
Target MAC address: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)				
Target IP address: 192.168.1.1				

Рисунок 2.10: ARP Reply при обмене данными с удалённым узлом

Таким образом, при взаимодействии внутри локальной сети Ethernet-кадры передаются непосредственно между MAC-адресами локальных узлов.

При обращении к удалённому IP-адресу MAC-адрес назначения соответствует шлюзу по умолчанию, поскольку MAC-адреса действуют только в пределах текущего канального сегмента.

2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Запускаю новый захват трафика и в браузере открываю HTTP-сайт CERN <http://info.cern.ch/>. После получения страниц применяю в Wireshark фильтр:

```
http
```

В захвате отображаются HTTP-запросы от локального узла 192.168.1.69 к серверу 188.184.67.127 и ответы сервера. Для выбранного запроса используется TCP-соединение с исходным портом 52753 и портом назначения 80. TCP-сегмент содержит флаги PSN, ACK, относительный номер последовательности Seq=1, номер подтверждения Ack=1 и 503 байта полезных данных TCP.

На прикладном уровне передаётся запрос:

```
GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
```

В поле Host указано info.cern.ch. Также передаются заголовки Connection: keep-alive, User-Agent, Accept, Referer, Accept-Encoding и Accept-Language. Wireshark связывает запрос с соответствующим ответом сервера (см. рис. Рисунок 2.11).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
333	44.017251	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	342	GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1
339	44.850014	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	497	GET / HTTP/1.1
341	44.908498	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
349	44.908085	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	438	GET /favicon.ico HTTP/1.1
358	45.038584	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	248	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)
375	49.713200	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	557	GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
381	49.771161	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	1044	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
411	57.196182	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	414	[TCP Retransmission] HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.69, Dst: 188.184.67.127 > Transmission Control Protocol, Src Port: 52753, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 503 Source Port: 52753 Destination Port: 80 [Stream index: 18] [Stream Packet Number: 4] > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)] [TCP Segment Len: 503] Sequence Number: 1 (relative sequence number) Sequence Number (raw): 746909161 [Next Sequence Number: 504 (relative sequence number)] Acknowledgment Number: 1 (relative ack number) Acknowledgment number (raw): 826638092 0101 = Header Length: 20 bytes (5) Flags: 0x018 (PSH, ACK) Window: 513 [Calculated window size: 131328] [Window size scaling factor: 256] Checksum: 0xc436 [unverified] [Checksum Status: Unverified] Urgent Pointer: 0 > [Timestamps] > [SEQ/ACK analysis] [Client Contiguous Streams: 1] [Server Contiguous Streams: 1] TCP payload (503 bytes) > Hypertext Transfer Protocol > GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1\r\n Host: info.cern.ch\r\n Connection: keep-alive\r\n Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,im Referer: http://info.cern.ch/\r\n Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n Accept-Language: ru,en;q=0.9\r\n \r\n [Response in frame: 381] [Full request URI: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html]	0000 c8 7f 54 78 b6 f2 f8 fe 5e 6f 7b ec 08 00 45 00 ..Tx- 0010 02 1f be d8 40 00 00 06 00 00 c0 a8 01 45 bc b8 ...@ 0020 43 7f ce 11 00 50 2c 84 ed e9 31 45 7f 0c 50 18 C... 0030 02 01 c4 36 00 00 47 45 54 20 2f 68 79 70 65 72 ...G- 0040 74 65 78 74 2f 57 57 57 2f 54 68 65 50 72 6f 6a text/ 0050 65 63 74 2e 68 74 6d 6c 20 48 54 50 2f 31 2e ect.h 0060 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 69 6e 66 6f 2e 63 65 1..Ho 0070 72 6e 2e 63 68 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f rn.ch 0080 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 n: ke 0090 70 67 72 61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d pgrad 00a0 52 65 71 75 65 73 74 73 3a 20 31 0d 0a 55 73 65 Reque 00b0 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 r-Age 00c0 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 /5.0 00d0 20 31 30 2e 30 3b 20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 10.0 00e0 34 29 20 41 70 70 6c 65 57 65 62 4b 69 74 2f 35 4) Ap 00f0 33 37 2e 33 36 20 28 4b 48 54 4d 4c 2c 20 6c 69 37.36 0100 6b 65 20 47 65 63 6b 6f 29 20 43 68 72 6f 6d 65 ke Ge 0110 2f 31 35 30 2e 30 2e 30 2e 30 2e 59 61 42 72 6f /150. 0120 77 73 65 72 2f 32 36 2e 38 2e 30 2e 30 20 53 61 wser/ 0130 66 61 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 0d 0a 41 63 63 fari/ 0140 65 70 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 ept: 0150 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c pplic 0160 2b 78 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e +xml, 0170 2f 78 6d 6c 3b 71 3d 30 2e 39 2c 69 6d 61 67 65 /xml; 0180 2f 61 76 69 66 2c 69 6d 61 67 65 2f 7f 65 62 70 /avif 0190 2c 69 6d 61 67 65 2f 61 70 6e 67 2c 2a 2f 2a 3b ,imag 01a0 71 3d 30 2e 38 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f q=0.9 01b0 6e 2f 73 69 67 6e 65 64 2d 65 78 63 68 61 6e 67 n/sig 01c0 65 3b 76 3d 62 33 3b 71 3d 30 2e 37 0d 0a 52 65 e;vwb 01d0 66 65 72 65 72 3a 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 69 6e ferer 01e0 66 6f 2e 63 65 72 6e 2e 63 68 2f 0d 0a 41 63 63 fo.ce 01f0 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 67 7a ept-E 0200 69 70 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 0d 0a 41 63 63 ip, d 0210 65 70 74 2d 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 72 75 ept-L 0220 2c 65 6e 3b 71 3d 30 2e 39 0d 0a 0d 0a ,en;q
---	---

Рисунок 2.11: Анализ HTTP GET-запроса и TCP-сегмента

В ответ сервер 188.184.67.127 передаёт данные с TCP-порта 80 на клиентский порт 52753. Выбранный TCP-сегмент содержит флаги PSN, ACK, относительный Seq=1461, Ack=504 и 990 байт TCP payload. Wireshark выполняет сборку нескольких TCP-сегментов в единое HTTP-сообщение.

HTTP-сервер возвращает статус:

HTTP/1.1 200 OK

В заголовках ответа отображаются сервер Apache, тип содержимого text/html, длина содержимого 2217 байт и Connection: close. Следовательно, HTTP использует TCP как надёжный транспортный протокол: номера последовательности обеспечивают правильный порядок данных, а номера подтверждений позволяют контролировать их получение (см. рис. Рисунок 2.12).

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
333	44.017251	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	342	GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1
339	44.850014	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	497	GET / HTTP/1.1
341	44.908498	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
349	44.980885	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	438	GET /favicon.ico HTTP/1.1
358	45.038584	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	248	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)
375	49.713200	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	557	GET /hypertext/www/TheProject.html HTTP/1.1
381	49.771161	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	1044	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
411	57.196182	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	414	[TCP Retransmission] HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

> Internet Protocol Version 4, Src: 188.184.67.127, Dst: 192.168.1.69		0000	f8 fe 5e 6f 7b ec c8 7f 54 78 b6 f2 08 00 45 00	-->O
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52753, Seq: 1461, Ack: 504, Len: 5		0010	04 06 26 96 40 00 30 06 5e 37 bc b8 43 7f c0 a8	-->B
Source Port: 80		0020	01 45 00 50 ce 11 31 45 84 c0 2c 84 ef e0 50 18	-->E P
Destination Port: 52753		0030	01 f5 c3 e6 00 00 41 0a 4e 41 4d 45 3d 33 35 20	-->----
[Stream index: 18]		0040	48 52 45 46 3d 22 53 74 61 74 75 73 2e 68 74 6d	-->HREF
[Stream Packet Number: 7]		0050	6c 23 33 35 22 3e 56 69 6f 6c 61 3c 2f 41 3e 20	-->I#35
> [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]		0060	2c 20 20 3c 41 0a 4e 41 4d 45 3d 32 36 20 48 52	--> , <
[TCP Segment Len: 990]		0070	45 46 3d 22 4e 65 58 54 2f 57 6f 72 6c 64 57 69	-->EF=
Sequence Number: 1461 (relative sequence number)		0080	64 65 57 65 62 2e 68 74 6d 6c 22 3e 4e 65 58 54	-->deWe
Sequence Number (raw): 826639552		0090	53 74 65 70 3c 2f 41 3e 0a 2c 20 3c 41 0a 4e 41	-->Step
[Next Sequence Number: 2451 (relative sequence number)]		00a0	4d 45 3d 32 35 20 48 52 45 46 3d 22 44 61 65 6d	-->ME=2
Acknowledgment Number: 504 (relative ack number)		00b0	6f 6e 2f 4f 76 65 72 76 69 65 77 2e 68 74 6d 6c	-->on/O
Acknowledgment number (raw): 746989664		00c0	22 3e 53 65 72 76 65 72 73 3c 2f 41 3e 20 2c 20	-->Se
0101 = Header Length: 20 bytes (5)		00d0	3c 41 0a 4e 41 4d 45 3d 35 31 20 48 52 45 46 3d	--><A-N
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)		00e0	22 54 6f 6f 6c 73 2f 4f 76 65 72 76 69 65 77 2e	-->Too
Window: 501		00f0	68 74 6d 6c 22 3e 54 6f 6f 6c 73 3c 2f 41 3e 20	-->html
[Calculated window size: 64128]		0100	2c 3c 41 0a 4e 41 4d 45 3d 35 33 20 48 52 45 46	-->,<A-
[Window size scaling factor: 128]		0110	3d 22 4d 61 69 6c 52 6f 62 6f 74 2f 4f 76 65 72	-->="Ma
Checksum: 0xc3e6 [unverified]		0120	76 69 65 77 2e 68 74 6d 6c 22 3e 20 4d 61 69 6c	-->view
[Checksum Status: Unverified]		0130	20 72 6f 62 6f 74 3c 2f 41 3e 20 2c 3c 41 0a 4e	-->rob
Urgent Pointer: 0		0140	41 4d 45 3d 35 32 20 48 52 45 46 3d 22 53 74 61	-->AME=
> [Timestamps]		0150	74 75 73 2e 68 74 6d 6c 23 35 37 22 3e 0a 4c 69	-->tus.
> [SEQ/ACK analysis]		0160	62 72 61 72 79 3c 2f 41 3e 20 29 0a 3c 44 54 3e	-->bran
[Client Contiguous Streams: 1]		0170	3c 41 0a 4e 41 4d 45 3d 34 37 20 48 52 45 46 3d	--><A-N
[Server Contiguous Streams: 1]		0180	22 54 65 63 68 6e 69 63 61 6c 2e 68 74 6d 6c 22	-->"Tec
TCP payload (990 bytes)		0190	3e 54 65 63 68 6e 69 63 61 6c 3c 2f 41 3e 0a 3c	-->>Tec
TCP segment data (990 bytes)		01a0	44 44 3e 20 44 65 74 61 69 6c 73 20 6f 66 20 70	-->DD>
[2 Reassembled TCP Segments (2450 bytes): #380(1460), #381(990)]		01b0	72 6f 74 6f 63 6f 6c 73 2c 20 66 6f 72 6d 61 74	-->roto
> Hypertext Transfer Protocol		01c0	73 2c 0a 70 72 6f 67 72 61 6d 20 69 6e 74 65 72	-->s, p
> HTTP/1.1 200 OK\r\n		01d0	6e 61 6c 73 20 65 74 63 0a 3c 44 54 3e 3c 41 0a	-->naIs
Date: Wed, 23 Sep 2026 10:13:36 GMT\r\n		01e0	4e 41 4d 45 3d 34 30 20 48 52 45 46 3d 22 42 69	-->NAME
Server: Apache\r\n		01f0	62 6c 69 6f 67 72 61 70 68 79 2e 68 74 6d 6c 22	-->blio
Last-Modified: Thu, 03 Dec 1992 08:37:20 GMT\r\n		0200	3e 42 69 62 6c 69 6f 67 72 61 70 68 79 3c 2f 41	-->>Bib
ETag: "8a9-291e721905000"\r\n		0210	3e 0a 3c 44 44 3e 20 50 61 70 65 72 20 64 6f 63	-->><D
Accept-Ranges: bytes\r\n		0220	75 6d 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 0a 6f 6e 20 20 57	-->umen
Content-Length: 2217\r\n		0230	33 20 61 6e 64 20 72 65 66 65 72 65 6e 63 65 73	-->3 an
Connection: close\r\n		0240	2e 0a 3c 44 54 3e 3c 41 0a 4e 41 4d 45 3d 31 34	-->.<<D
Content-Type: text/html\r\n		0250	20 48 52 45 46 3d 22 50 65 6f 70 6c 65 2e 68 74	-->HRE
\r\n		0260	6d 6c 22 3e 50 65 6f 70 6c 65 3c 2f 41 3e 0a 3c	-->m1">
		0270	44 44 3e 20 41 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 73 6f	-->DD>
		0280	6d 65 20 70 65 6f 70 6c 65 20 69 6e 76 6f 6c 76	-->me p
		0290	65 64 0a 69 6e 20 74 68 65 20 70 72 6f 6a 65 63	-->ed i
		02a0	74 2e 0a 3c 44 54 3e 3c 41 0a 4e 41 4d 45 3d 31	-->t..<
		02b0	35 20 48 52 45 46 3d 22 48 69 73 74 6f 72 79 2e	-->5 HR

Рисунок 2.12: Анализ HTTP-ответа и TCP-сегментов

Для анализа разрешения доменных имён применяю фильтр:

dns

В выбранном запросе компьютер 192.168.1.69 обращается к DNS-серверу 192.168.1.1. DNS работает поверх UDP. Исходный UDP-порт клиента равен 64307, порт назначения — стандартный DNS-порт 53. Длина UDP-дейтаграммы составляет 43 байта. DNS-запрос имеет идентификатор транзакции 0x9490 и запрашивает IPv4-запись типа A для имени line-mode.cern.ch. В запросе содержится один вопрос, а число ответов равно нулю, поскольку это запрос клиента (см. рис. Рисунок 2.13).

dns						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
310	43.948547	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	130	Standard query response 0xa03f HTTPS api.browser.yandex.ru SOA ns3.yan
367	46.797897	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0x7d3a HTTPS line-mode.cern.ch
368	46.798092	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0x9490 A line-mode.cern.ch
369	46.924666	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	174	Standard query response 0x7d3a HTTPS line-mode.cern.ch CNAME lb-paas-l
370	46.931182	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	163	Standard query response 0x9490 A line-mode.cern.ch CNAME lb-paas-line-
414	57.198265	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	78	Standard query 0xd584 HTTPS favicon.yandex.net
415	57.198450	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	78	Standard query 0xab3d A favicon.yandex.net
416	57.202343	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	142	Standard query response 0xab3d A favicon.yandex.net A 87.250.250.36 A

> Frame 368: Packet, 77 bytes on wire (616 bits), 77 bytes captured (616 bits) on interface \	0000	c8 7f 54 78 b6 f2 f8 fe 5e 6f 7b ec 08 00 45 00
> Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:	0010	00 3f f8 aa 00 00 00 11 00 00 c0 a8 01 45 c0 a8
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.69, Dst: 192.168.1.1	0020	01 01 fb 33 00 35 00 2b 83 d3 94 90 01 00 00 01
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 64307, Dst Port: 53	0030	00 00 00 00 00 00 09 6c 69 6e 65 2d 6d 6f 64 65
Source Port: 64307	0040	04 63 65 72 6e 02 63 68 00 00 01 00 01
Destination Port: 53		
Length: 43		
Checksum: 0x83d3 [unverified]		
[Checksum Status: Unverified]		
[Stream index: 28]		
[Stream Packet Number: 1]		
> [Timestamps]		
> UDP payload (35 bytes)		
▼ Domain Name System (query)		
Transaction ID: 0x9490		
> Flags: 0x0100 Standard query		
Questions: 1		
Answer RRs: 0		
Authority RRs: 0		
Additional RRs: 0		
> Queries		
[Response In: 370]		

Рисунок 2.13: Анализ DNS-запроса по протоколу UDP

DNS-сервер 192.168.1.1 формирует ответ на адрес 192.168.1.69. UDP-порт источника равен 53, а порт назначения — 64307. Идентификатор DNS-транзакции остаётся 0x9490, что позволяет сопоставить ответ исходному запросу. Флаги имеют значение 0x8180, Wireshark определяет сообщение как Standard query response, No error. В ответе содержится четыре ресурсные записи. Время между выбранным запросом и ответом составляет приблизительно 133 мс (см. рис. Рисунок 2.14).

dns						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
310	43.948547	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	130	Standard query response 0xa03f HTTPS api.browser.yandex.ru SOA ns3.yandex.ru
367	46.797897	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0x7d3a HTTPS line-mode.cern.ch
368	46.798092	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0x9490 A line-mode.cern.ch
369	46.924666	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	174	Standard query response 0x7d3a HTTPS line-mode.cern.ch CNAME lb-paas-line-mode-4
370	46.931182	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	163	Standard query response 0x9490 A line-mode.cern.ch CNAME lb-paas-line-mode-4
414	57.198265	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	78	Standard query 0xd584 HTTPS favicon.yandex.net
415	57.198450	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	78	Standard query 0xab3d A favicon.yandex.net
416	57.202343	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	142	Standard query response 0xab3d A favicon.yandex.net A 87.250.250.36 A 93.158

> Frame 370: Packet, 163 bytes on wire (1304 bits), 163 bytes captured (1304 bits) on interface > Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e: > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.69 > User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 64307 Source Port: 53 Destination Port: 64307 Length: 129 Checksum: 0x3985 [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream index: 28] [Stream Packet Number: 2] > [Timestamps] UDP payload (121 bytes) Domain Name System (response) Transaction ID: 0x9490 > Flags: 0x0180 Standard query response, No error Questions: 1 Answer RRs: 4 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 > Queries > Answers [Request In: 368] [Time: 133.090000 milliseconds]	0000 f8 fe 5e 6f 7b ec c8 7f 54 78 b6 f2 00 00 45 00 ... 0010 00 95 71 1c 40 00 40 11 45 a5 c0 a8 01 01 c0 a8 ... 0020 01 45 00 35 fb 33 00 81 39 85 94 90 81 80 00 01 ... 0030 00 04 00 00 00 00 09 6c 69 6e 65 2d 6d 6f 64 65 ... 0040 04 63 65 72 6e 02 63 68 00 00 01 00 01 c0 0c 00 ... 0050 05 00 01 00 00 03 84 00 1a 17 6c 62 2d 70 61 61 ... 0060 73 2d 6c 69 6e 65 2d 6d 6f 64 65 2d 34 35 30 34 ... 0070 37 c0 16 c0 2f 00 01 00 01 00 00 00 3c 00 04 bc ... 0080 b9 2a 77 c0 2f 00 01 00 01 00 00 00 3c 00 04 bc ... 0090 b9 30 28 c0 2f 00 01 00 01 00 00 00 3c 00 04 bc ... 00a0 b9 2e 79
--	---

Рисунок 2.14: Анализ DNS-ответа по протоколу UDP

Для поиска трафика QUIC применяю фильтр:

quic

После применения фильтра список пакетов остаётся пустым. Следовательно, в рассматриваемом захвате пакеты, распознанные Wireshark как QUIC, отсутствуют. При обращении к исследуемым ресурсам браузер в данном захвате использовал HTTP поверх TCP и HTTPS/TLS поверх TCP, а соединений QUIC, работающих поверх UDP, зафиксировано не было (см. рис. Рисунок 2.15).

						
						
quic						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info

Рисунок 2.15: Отсутствие пакетов QUIC в выполненном захвате

Дополнительно в захваченном трафике наблюдаю соединение по TCP с удалённым узлом 87.250.251.183 через порт 443. Поверх установленного TCP-соединения передаются сообщения TLSv1.2, в том числе Server Hello, Change Cipher Spec и зашифрованные сообщения handshake. После согласования криптографических параметров передаются записи Application Data. Это подтверждает использование TCP в качестве транспортного протокола для HTTPS/TLS-соединения в данном случае (см. рис. Рисунок 2.16).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
968	313.776625	87.250.251.183	192.168.1.69	TCP	54	443 → 58526 [ACK] Seq=1 Ack=1411 Win=41728 Len=0
969	313.776625	87.250.251.183	192.168.1.69	TCP	54	443 → 58526 [ACK] Seq=1 Ack=2060 Win=41728 Len=0
970	313.776952	87.250.251.183	192.168.1.69	TLSv1.2	210	Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
971	313.777221	192.168.1.69	87.250.251.183	TLSv1.2	105	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
972	313.777421	192.168.1.69	87.250.251.183	TLSv1.2	1167	Application Data
973	313.777452	192.168.1.69	87.250.251.183	TLSv1.2	952	Application Data
974	313.782996	87.250.251.183	192.168.1.69	TCP	54	443 → 58526 [ACK] Seq=157 Ack=4122 Win=42496 Len=0
975	313.895581	87.250.251.183	192.168.1.69	TCP	1274	443 → 58526 [ACK] Seq=157 Ack=4122 Win=42496 Len=1220 [TCP PDU reassembled]

Sequence Number: 1 (relative sequence number)	0000 f8 fe 5e 6f 7b ec c8 7f 54 78 b6 f2 08 00 45 00 ...
Sequence Number (raw): 92288597	0010 00 c4 b5 6b 40 00 36 06 79 29 57 fa fb c0 a8 ..
[Next Sequence Number: 157 (relative sequence number)]	0020 01 45 01 bb e4 9e 05 00 36 55 57 b8 cc 20 50 18 ..
Acknowledgment Number: 2060 (relative ack number)	0030 00 a6 57 c5 00 00 16 03 03 00 64 02 00 00 60 03 ..
Acknowledgment number (raw): 1471728672	0040 03 27 c8 c1 e3 23 89 b9 c5 cf 61 27 6e af a0 c6 ..
0101 = Header Length: 20 bytes (5)	0050 da c8 9b 45 bb d2 4b 2b 90 18 08 2d fe 01 4f 52 ..
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)	0060 44 20 92 a6 78 b4 83 0a b0 b3 35 0e b4 42 46 a7 D
Window: 166	0070 77 31 b6 89 4a 7b 66 c7 15 5c 16 da ca b6 4d 1a w1
[Calculated window size: 42496]	0080 12 6a c0 2f 00 00 18 ff 01 00 01 00 00 10 00 0b ..f
[Window size scaling factor: 256]	0090 00 09 08 68 74 74 70 2f 31 2e 31 00 17 00 00 14 ..
Checksum: 0x57c5 [unverified]	00a0 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 3d f0 db 67 2b 14 ..
[Checksum Status: Unverified]	00b0 eb 5e f0 59 13 54 c4 c6 f7 7c fb b6 3b 0f 78 24 ..
Urgent Pointer: 0	00c0 fb 8a 52 e4 e6 b9 6d 65 a5 16 07 48 75 7f 79 6f ..
> [Timestamps]	00d0 d5 2f
> [SEQ/ACK analysis]	
[Client Contiguous Streams: 1]	
[Server Contiguous Streams: 1]	
TCP payload (156 bytes)	
Transport Layer Security	
[Stream index: 18]	
TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello	
Content Type: Handshake (22)	
Version: TLS 1.2 (0x0303)	
Length: 100	
Handshake Protocol: Server Hello	
TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec	
Content Type: Change Cipher Spec (20)	
Version: TLS 1.2 (0x0303)	
Length: 1	
Change Cipher Spec Message	
[Expert Info (Note/Sequence): This session reuses previously negotiated keys (Se	
[This session reuses previously negotiated keys (Session resumption)]	
[Severity level: Note]	
[Group: Sequence]	
TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message	
Content Type: Handshake (22)	
Version: TLS 1.2 (0x0303)	
Length: 40	
Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message	

Рисунок 2.16: Передача TLS 1.2 поверх TCP-порта 443

2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Для анализа процесса установки TCP-соединения применяю фильтр:

tcp

В захвате присутствуют TCP-соединения между локальным компьютером 192.168.1.69 и HTTP-сервером 188.184.67.127 на порту 80. Рассматриваю соединение, в котором клиент использует динамический порт 50790.

Первым этапом клиент 192.168.1.69:50790 отправляет серверу 188.184.67.127:80 сегмент с установленным флагом SYN. Относительный номер последовательности имеет значение Seq=0. Клиент объявляет размер окна Win=64240, максимальный размер TCP-сегмента MSS=1460, поддержку масштабирования окна WS=256 и SACK_PERM.

Вторым этапом сервер отправляет в обратном направлении сегмент SYN, ACK. В нём используются Seq=0 и Ack=1. Увеличение номера подтверждения до 1 связано с тем, что флаг SYN занимает одну позицию в пространстве последовательных номеров TCP. Сервер также объявляет окно Win=64240, MSS=1460, поддержку SACK и коэффициент масштабирования окна WS=128.

Третьим этапом клиент передаёт сегмент ACK с Seq=1 и Ack=1, завершая трёх-этапное установление TCP-соединения. После этого соединение переходит в состояние ESTABLISHED и клиент может передавать HTTP-запрос. На скриншоте также наблюдается второе параллельное TCP-соединение с исходным портом 54245, устанавливаемое по той же схеме. Для выбранного пакета SYN, ACK Wireshark отдельно показывает установленные флаги SYN и ACK и помечает его как Connection establish acknowledge (см. рис. Рисунок 2.17).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14	2.395839	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	669	GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
15	2.399069	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	66	80 → 54245 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
16	2.399130	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	54245 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
17	2.451089	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	54	80 → 50790 [ACK] Seq=1 Ack=616 Win=63744 Len=0
18	2.451854	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	250	HTTP/1.1 304 Not Modified
19	2.452333	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	50790 → 80 [FIN, ACK] Seq=616 Ack=197 Win=131072 Len=0
20	2.453070	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	54	80 → 50790 [FIN, ACK] Seq=197 Ack=616 Win=63744 Len=0
21	2.453130	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	50790 → 80 [ACK] Seq=617 Ack=198 Win=131072 Len=0
24	2.468919	192.168.1.69	87.250.251.20	TLSv1.2	169	Application Data
25	2.468940	192.168.1.69	87.250.251.20	TLSv1.2	100	Application Data
26	2.468955	192.168.1.69	87.250.251.20	TLSv1.2	1116	Application Data


```

Destination Port: 54245
[Stream index: 2]
[Stream Packet Number: 2]
> [Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3497790773
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2106029635
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
▼ Flags: 0x012 (SYN, ACK)
 000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
...0... .. = Congestion Window Reduced: Not set
...0.. ... = ECN-Echo: Not set
...0. .... = Urgent: Not set
...0. .... = Acknowledgment: Set
...0... .. = Push: Not set
...0... .. = Reset: Not set
▼ ...0... ..1. = Syn: Set
  [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server
    [Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 80]
    [Severity level: Chat]
    [Group: Sequence]
    ...0... ..0 = Fin: Not set
    [TCP Flags: .....A..S.]
Window: 64240
[Calculated window size: 64240]
Checksum: 0x0c39 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
> Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SAC
> [Timestamps]
> [SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]

```

Рисунок 2.17: Анализ TCP handshake по пакетам SYN, SYN-ACK и ACK

Для более наглядного представления обмена открываю меню Статистика и выбираю График потока. На графике отображаются направления передачи TCP-сегментов между 192.168.1.69 и 188.184.67.127.

Для соединения 50790 → 80 последовательность установки соединения имеет вид:

192.168.1.69:50790 → 188.184.67.127:80: SYN, Seq=0

188.184.67.127:80 → 192.168.1.69:50790: SYN, ACK, Seq=0, Ack=1

192.168.1.69:50790 → 188.184.67.127:80: ACK, Seq=1, Ack=1

Сразу после третьего сообщения передаётся GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1, что означает успешное завершение handshake. Далее сервер подтверждает получение данных и возвращает HTTP/1.1 304 Not Modified.

На графике также видно корректное завершение соединения с использова-

нием флагов FIN, ACK: одна сторона сообщает о завершении передачи, другая подтверждает сообщение и также завершает свою часть соединения. Таким образом, график потока позволяет проследить полный жизненный цикл TCP-сеанса от установки соединения до его закрытия (см. рис. Рисунок 2.18).

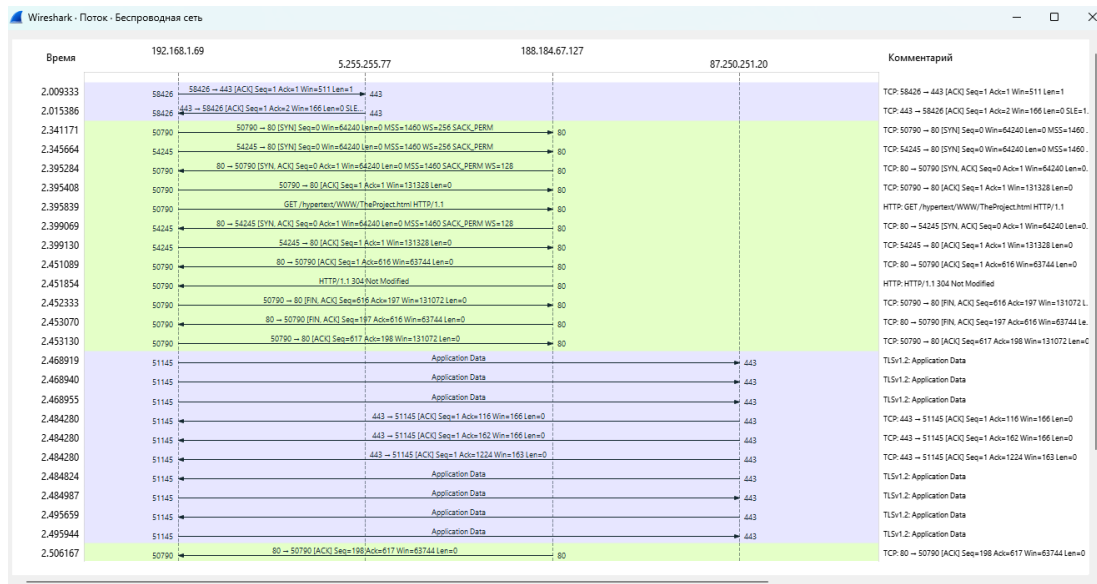


Рисунок 2.18: График потока TCP-соединений в Wireshark

В результате анализа устанавливаю, что канальный уровень Ethernet использует MAC-адреса только в пределах локального сегмента сети, ARP обеспечивает сопоставление IPv4- и MAC-адресов, а ICMP используется для диагностической проверки доступности узлов. На транспортном уровне HTTP передаётся поверх TCP, DNS в исследованных запросах работает поверх UDP, а трафик QUIC в выполненном захвате отсутствует. TCP обеспечивает установление соединения при помощи трёхэтапной последовательности SYN → SYN, ACK → ACK, после которой начинается передача прикладных данных.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены MAC-адреса сетевых интерфейсов и их структура, а также проанализирован сетевой трафик в Wireshark. Были рассмотрены протоколы ARP, ICMP, HTTP, DNS и TCP, определены особенности передачи данных на канальном и транспортном уровнях. Также был исследован процесс установки TCP-соединения с помощью трёхэтапного handshake SYN → SYN, ACK → ACK.